



Coin Feeder F 组装工程作业指导书

受控文件

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-1	SUB-ASSY	SHEET	15/57	Rev No.	2.1	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

Alex

- 1, 用治具将 MC02240 压进 PM01100 中, 参考图四两个端面需保持水平, 高度公差为 0~0.03mm (如图二所示)
2. 使用治具将 PM408 压入 PA2470 中 (如图三所示)

注: 物料及规格如下:

P/N	Description	Q'ty
MC02240	Impact Pin	1
PA2470	Plate	1

品质检查



- 自检:
- 1.检查 MC02240 是否压平有没有漏压
 - 2.检查 MC02240 附近的塑胶是否被压开裂
 - 3.确认 PM408 无漏压。
 4. 硅油是否有漏刷

- 互检:
- 1.PA2470 是否缺料, 变形等不良
 - 2.检查 PA2470 的铆钉无脱落等不良

使用工具

压 MC00207 治具
镊子

产量信息

产量工时: 33.85s/pcs 产量要求: 106pcs



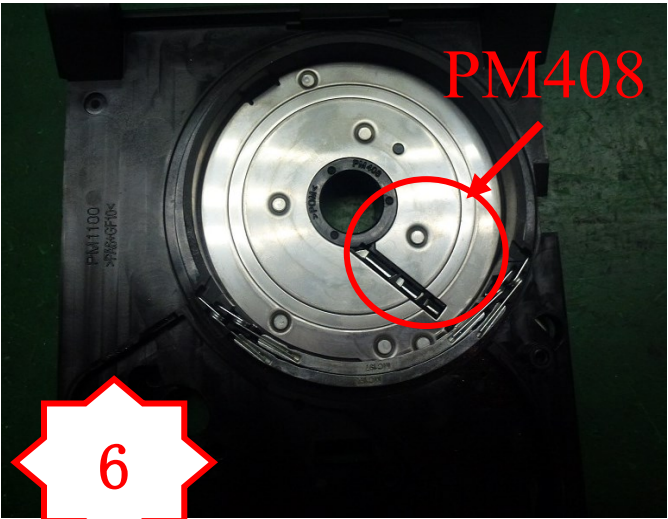
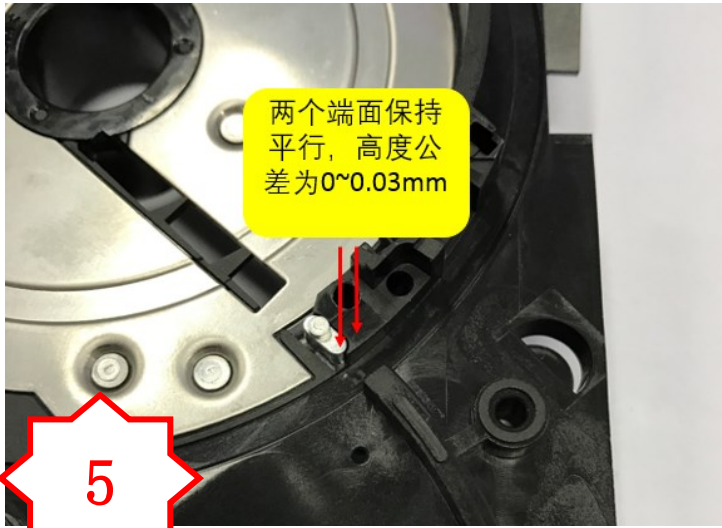
图一, MC02240



图二, 使用硅油 CRC03040



图二, 使用治具将 MC02240 压入 PA2470



图三, 使用治具将 PM408 压入以上组件, PM408 要与 PA2470 表面相平。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-2	SUB-ASSY	SHEET	16/57	Rev No.	2.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

Alex

- 1.将 MC00197,MC00198 配对装入 PA1155-1 的 PA02470 上（如图一所示）
- 注意：PA2470 由 PM1100 加工而成。

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA01155-1		1
MC00197	Singulator	1
MC00198	Singulator	1

品质检查



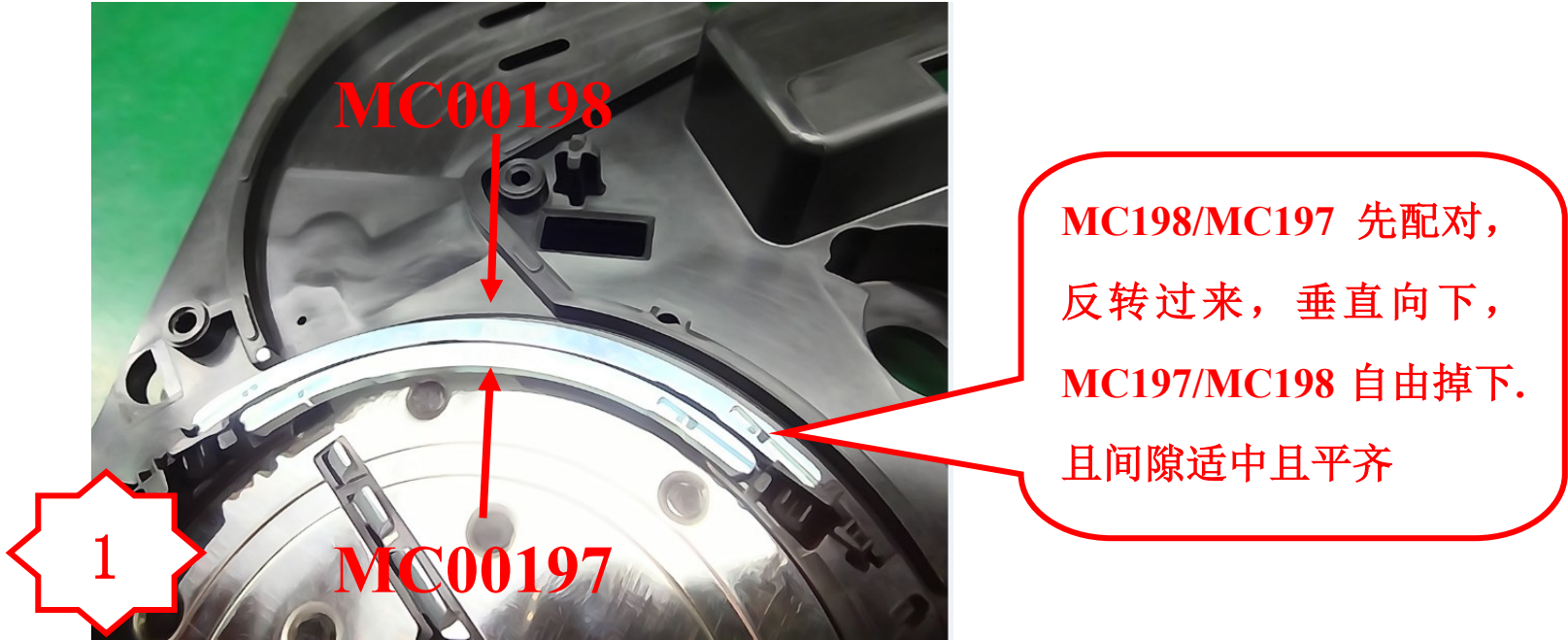
- 自检
- 1 装入 MC197/MC198 来回翻转过去必须自由脱落
- 2,检查 MC197/MC198 轴上的黄油有没有漏刷

- 互检：
1. MC00197, MC00198 是否缺脚，开裂等

使用工具

产量信息

产量工时：24.15s/pcs 产量要求：149pcs/H



图一，将 MC197、MC198 放入 PA2470 内配对，
配对完成后在两端柱子上加上少量黄油。

 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder GBP H-001	PA2839-3	SUB-ASSY	SHEET	17/57	Rev No.	2.0	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1.将 MC197, MC198 两端的柱子加适量黄油。(如图一所示)
- 2.将配对后和沾了黄油的 MC198 和 MC197 装配在 PM1100 上。(如图二所示)

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA01155-2		1
MC197	Singulator	1
MC198	Singulator	1

品质检查

- 自检
- 1.确认 MC197/MC198 两端的柱子加适量的黄油，无漏加。
- 互检：
- 1.MC00197, MC00198 是否缺脚，断裂等不良.
- 2.确认 SP00210/SP00202 无漏装，混装等不良

使用工具

黄油，毛刷

产量信息

产量工时：30.38s/pcs 产量要求：118pcs/H



图一,分别将 MC197/MC198 两端的两个脚加适量黄油



图二，将配对后和沾了黄油的 MC198 和 MC197 装配在 PM1100 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2839-4	SUB-ASSY	SHEET	18-1/57	Rev No.	2.1	18-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

Alex

- 1.在 MC198 上装一个 SP210，在 MC197 上装一个 SP202 (如图一所示)
2. 将 PM1133 透明件装配在 PM1100 塑胶件上 (如图二所示)
3. 料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1155-3		1
SP00202	Spring	1
SP00210	Spring	1
PM01133		1

品质检查



自检:
1 .确认 SP00202/SP00210/PM01133 的物料正确。

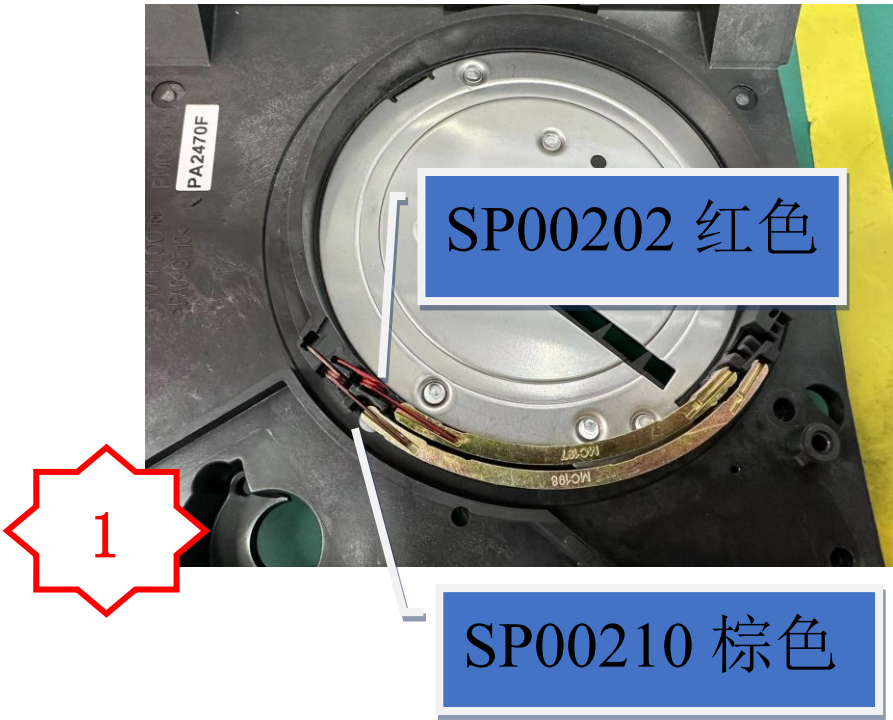
互检:
1 弹簧 SP00202/SP00210 无混料，错料，漏装等不良

使用工具

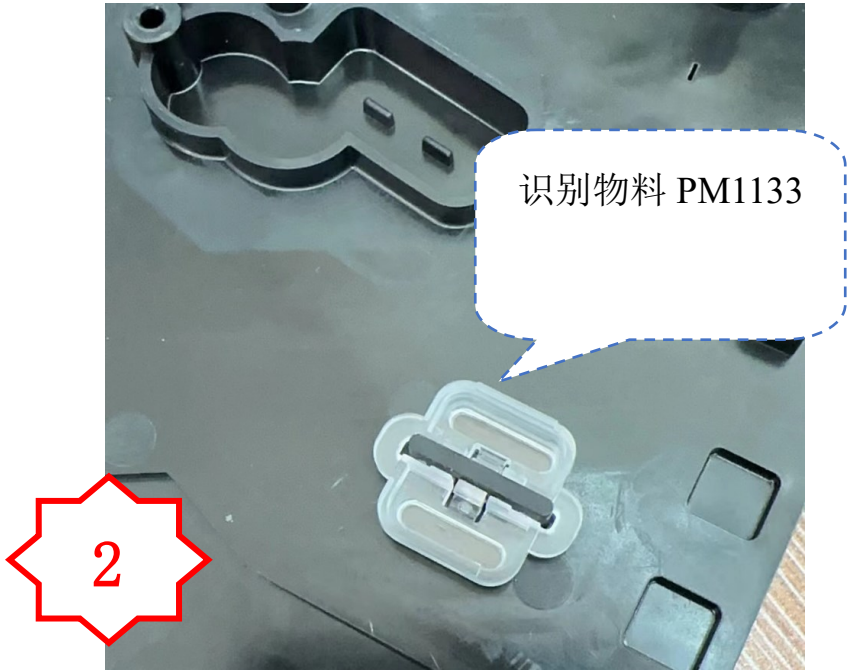
镊子

产量信息

产量工时：24.18s/pcs 产量要求：149pcs/H



图一，在左边分别装入一个 SP210 和一个 SP202



图二，将 PM1133 透明件装配在 PM1100 塑胶件上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2839-5	SUB-ASSY	SHEET	18-2/57	Rev No.	2.1	18-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 在 MC198 上装一个 SP211，在 MC197 上装一个 SP203 (如图一所示)
2. 用两欧元通过 MC197 和 MC198 后，确认 MC197 和 MC198 可以回弹到初始位置 (如图二所示)
2. 料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA1155-3		1
SP00203	Spring	1
SP00211	Spring	1

品质检查



- 自检:
- 1 .确认 SP00203/SP00211 的物料正确。
- 互检:
- 1 弹簧 SP00203/SP00211 无混料，错料，漏装等不良

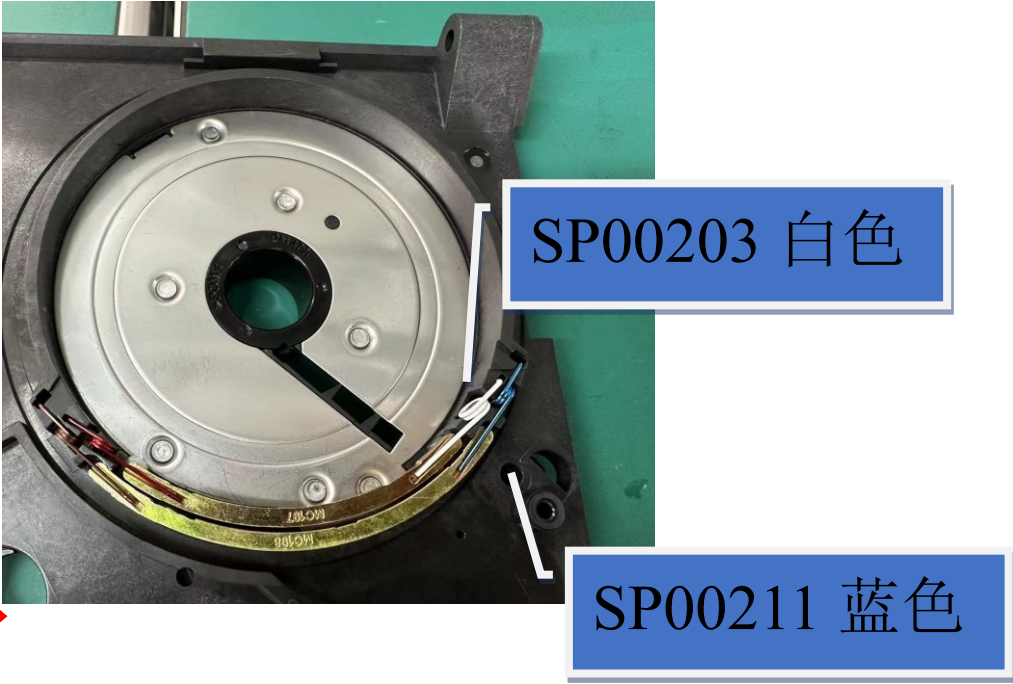
使用工具

镊子，2 欧元

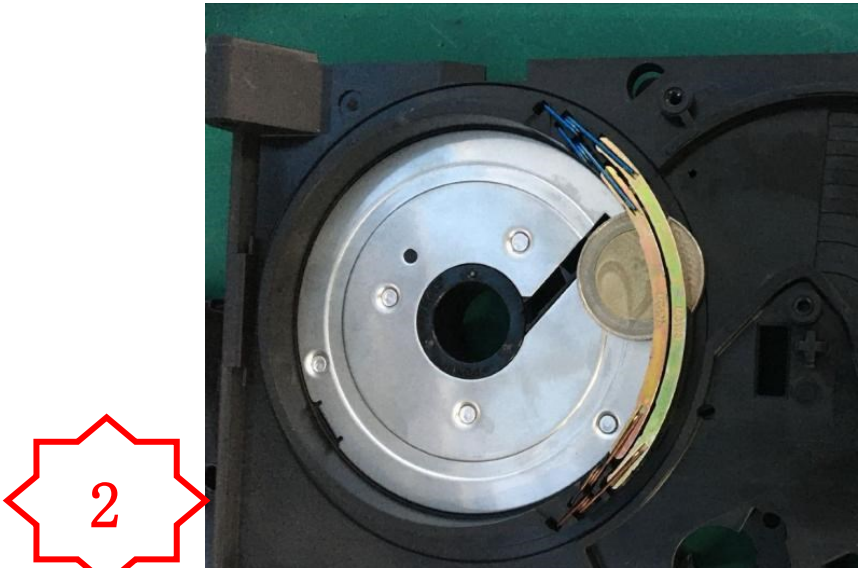
产量信息

产量工时：24.18s/pcs 产量要求：149pcs/H

Alex



图一，在右边分别装入一个 SP203 和一个 SP211



图二，用两欧元通过 MC197 和 MC198 后，确认 MC197 和 MC198 可以回弹到初始位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2270-6	SUB-ASSY	SHEET	19/57	Rev No.	2.1	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

- 1 将涂为蓝色的 MC00199 放入 PA2470 对应位置 (如图一所示)。
- 2 将 SP00129 装入 PM01116 后, 同时放到 PA2470 相应位置 (如图二所示)。
- 3.SP00129 的一端卡到 PA2470/MC00199 相对应的位置 (如图三所示)
- 4 料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PA01155-4		1
SP00129	Spring	1
MC00199	Diverter	1
PM01116	Spring Retainer	1

品质检查



自检:

- 1.检查 SP00129 是否装到位
- 2.检查 MC199 有没有用错

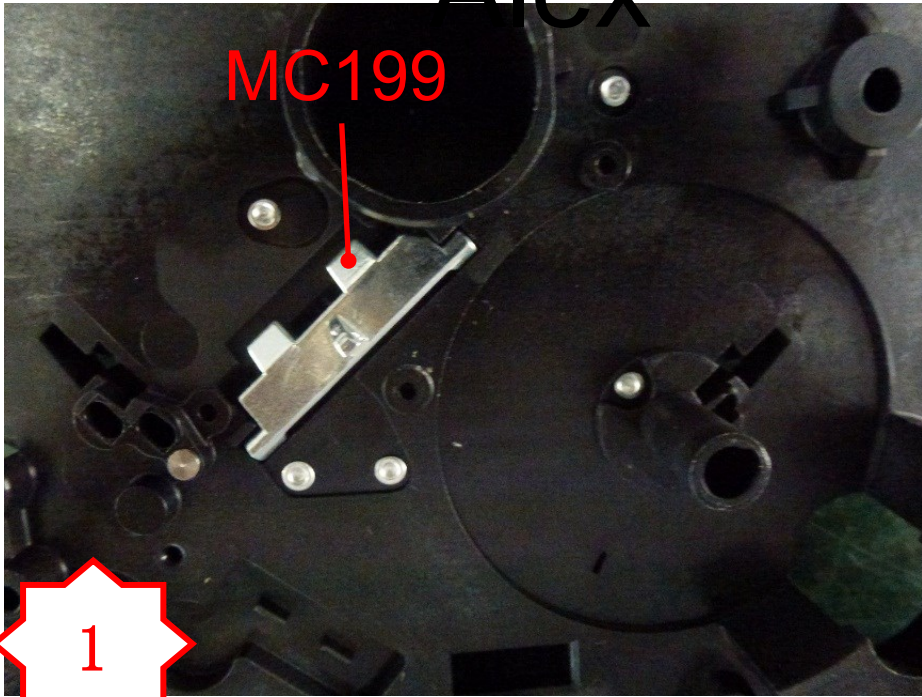
互检

- 1.检查 MC02240 无漏压等不良。
- 2.检查 PM02470 是否缺料, 变形, 铆钉无断裂等不良

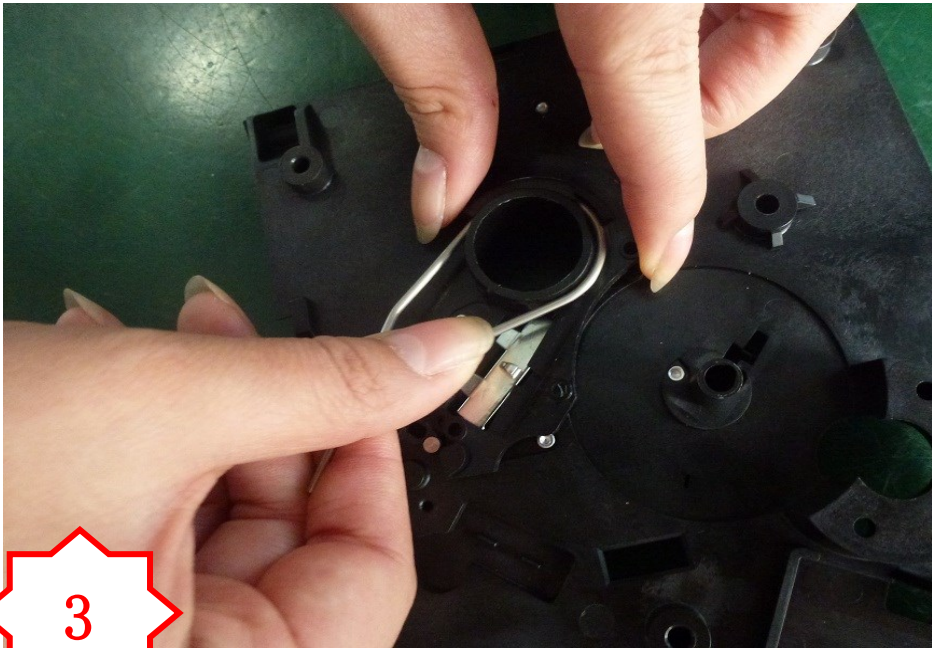
使用工具

产量信息

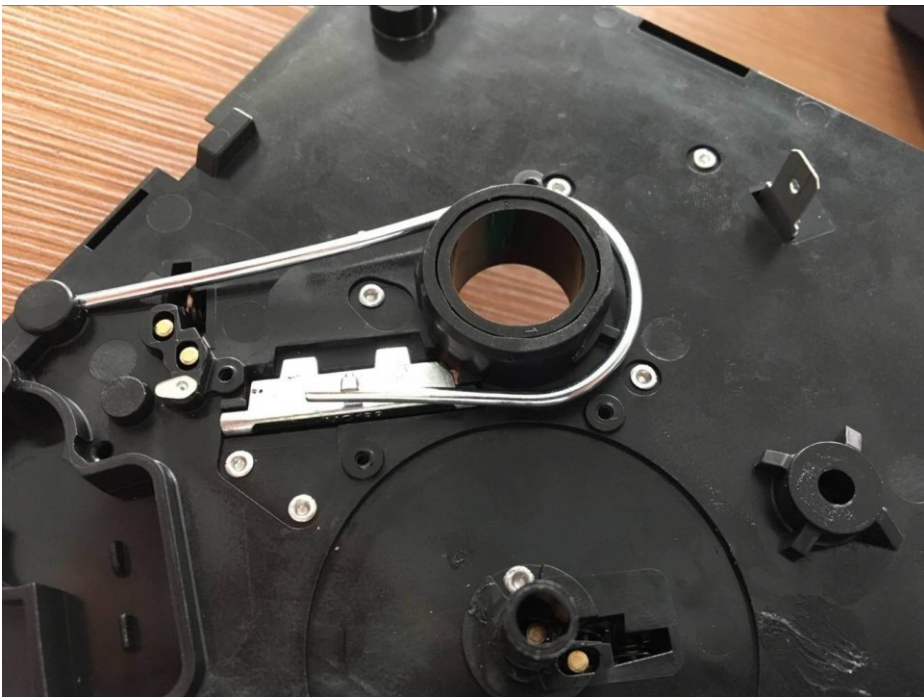
产量工时: 18.29s/pcs 产量要求: 197pcs/H



图一, 装入涂黑色的 MC199, 如图所示。



图三, 用一只手压住 PM1116, 另一只手将 SP00129 分别卡在 MC199 和 PA1155-1 的 PM2470



图二,将 PM1116/SP00129 同时装进 PA1155-1



图四, 装配完成的 MC199/PM1116/SP00129

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2839-7	SUB-ASSY	SHEET	20/57	Rev No.	2.1	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1.在红圈处用 4 颗 SC00129 锁紧 PM01116，在蓝圈处刷上黄油（如图一所示）。

2.料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
PA01155-5		1
SC00129	Screw	4

品质检查

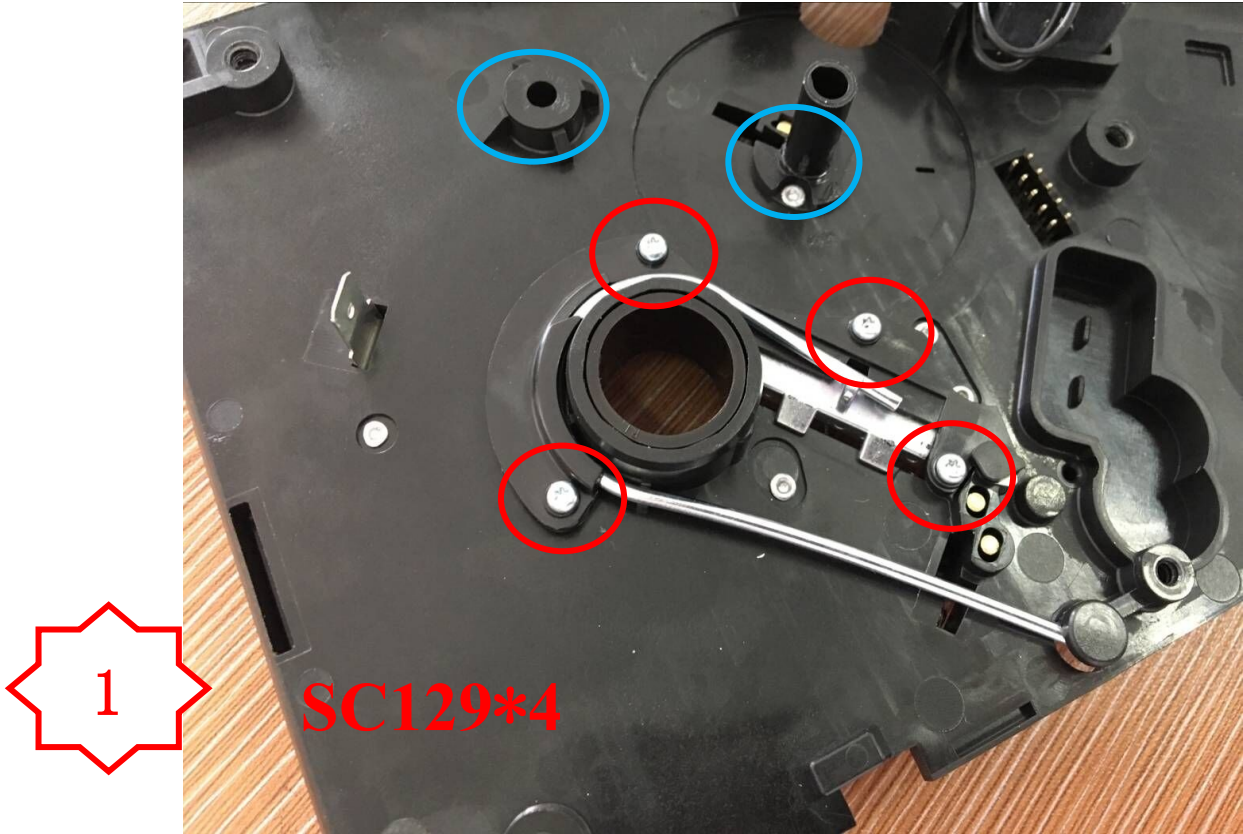
- 自检：
- 1.检查 SC00129 的扭力并填写点检表
 - 2.检查 SC00129 是否漏打，未打到位
 - 3.检查 SC00129 与 PM01116 锁螺丝后是否有间隙
 - 4.检查未漏刷油
- 互检：
- 1 检查 SP00129 是否脱出 PM01116,如脱出需要重新装配

使用工具

电批 T6（电批扭力 1.5kgf.cm-1.8kgf.cm）
黄油（NYE 368F）
毛刷

产量信息

产量工时：26.94s/pcs 产量要求：134pcs/H



图一,红圈处打四颗 SC129，蓝圈处刷上适量黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2213-1	SUB-ASSY	SHEET	21/57	Rev No.	2.1	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

1. 将 PM400 放入内圈压合治具内，依次将四根 MC282 分别放入治具上的 1, 2, 3, 4, 内压合(如图一所示)
2. 压合好的 MC282 * 4, 内圈要平齐于塑胶件。
3. 料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
MC00282	Pin	4
PM00400	Disk	1

品质检查

P6

- 自检:
- 1.检查 MC00282 是否压到位
- 2.MC00282 压入后塑胶件是否开裂
- 3.每两个小时记录两个数据
- 互检:
- 1.MC00282 是否直径过大或过小。
- 2.PM00400 是否缺料变形，漏件等。
- 3.确认 PM400 的边缘无披锋等不良。
- 4.MC00282 内圈压合治具，内圈要与塑胶件平齐。

使用工具

治具、 卡尺

产量信息

产量工时：22.07s/pcs 产量要求：163pcs/H



图一，将 MC282*4 分别放入四个内圈压合治具孔内



图二,压合好的内圈 MC282*4

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2213-2	SUB-ASSY	SHEET	22/57	Rev No.	2.0	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Alex		确认人张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

- 1.将先压好的内圈 PM400 放入外圈压合治具内，依次将四根 MC282 分别放入治具上的 1，2，3，4，内压合 (如图一，二所示)
- 2.压好 MC282*4 后的组件，外圈需要与塑胶件平齐。
- 3.料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
MC00282	Pin	4
PA1151-1	ASSY	1

品质检查

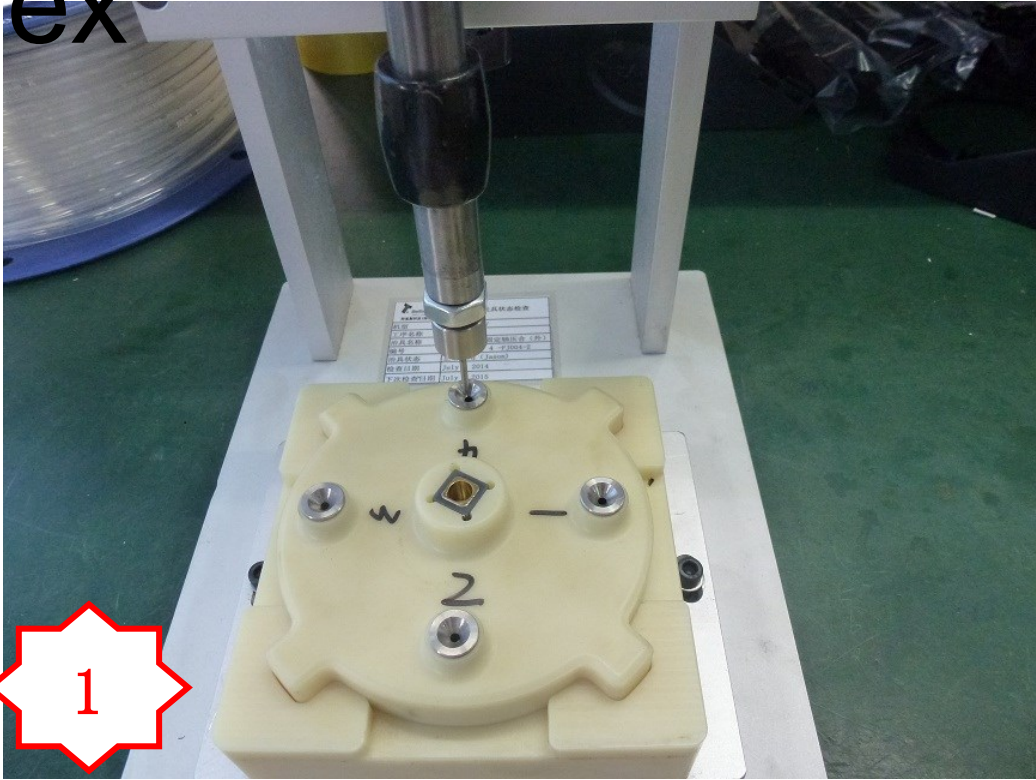
- 自检：
- 1.确认 MC282 的物料无漏压。
- 2.确认 MC282 压入后与塑胶件平齐
- 互检：
- 1 检查八个 MC282*8 的高度要求
(内圈的高度要与塑胶件平齐
外圈的高度要与塑胶件齐平)。
- 2.检查 MC282 附近的塑胶件无断裂等不良。

使用工具

MC00282 外圈压合治具

产量信息

产量工时：33.93s/pcs 产量要求：106pcs/H



图一，将 MC282*4 分别放入四个外圈压合治具孔内



图二,压合好的外圈 MC282*4

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1151-3	SUB-ASSY	SHEET	23/57	Rev No.	2.0	23
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 用治具把 MC00303 压入 PM00402 中 (如图二所示)
- 2.,号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
MC00303	Bearing	1
PM00402	Gear	1

品质检查



- 自检:
- 1.MC00303 是否压到位
 - 2.PM402 齿轮上有没有破损坏
 - 3.检查 PM402 的小孔不能有黄油

- 互检:
- 1.MC00303 是否压到位
 - 2.PM00402 轮齿是否破损, 开裂等
 - 3.治具是否可把 MC00303 压到位

使用工具

压 MC00303 治具

产量信息

产量工时: 8.2s/pcs 产量要求: 439pcs/H



图一,MC303



图二,用治具把 MC00303 压入 PM00402 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1151-4	SUB-ASSY	SHEET	24/57	Rev No.	2.0	24
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 把 PM01108 压入 PM01174 (如图一所示)
2. 料号与描述如下

P/N	Description	Q'ty
PM01108	Gear Centre	1
PM01174	Gear	1

品质检查

- 自检:
- 1.PM01108 是否装到位 (如图四所示)
- 2 检查 PM1174 和 PM1108 的齿轮有没有破损
- 互检:
- 1.PM01174 轮齿是否破损, 开裂等

使用工具

产量信息

产量工时: 18.00s/pcs 产量要求: 200pcs/H

Alex



图一,PM01108



图二,把 PM01108 插入 PM01174 红圈内孔槽中



图三,装好的 PM1108/PM1174



图四,反面视图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2327-5	SUB-ASSY	SHEET	25/57	Rev No.	2.1	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华		制定人: Kris Ji		

作业内容

受控文件

- 1.把 PA01151-2 装入 PA01155-6 上 (如图一所示)
2. 将 PA1155-6 的柱子刷黄油, 再装 PA1152-2 (如图二所示)
- 3 先将 MC209 刷黄油, 再把 PA1152-4 装入 PA1151-3 上插上 MC209 (如图三所示)
- 4.如图所示装上 PM1175
- 5.料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
PM00408	Bush	1
PA01151-2		1
PA01151-3		1
PA01151-4		1
PA01155-6		1
PM01175	Gear	1

品质检查



自检:

1. PM00408 无漏装。
- 2.检查齿轮组件有无漏装

互检:

1. MC00282 是否有漏装
- 2, 检查 PA1151-2 上的 MC303 有没有漏压
- 3, 检查 MC209 的轴有没有刷黄油
- 4, 检查 PA1151-3 上的 SC129 有没有漏打, SP00129 有无漏装
- 5, PA1151-4 的 PM1108 有没有漏装和 PM1174 有没有装到位

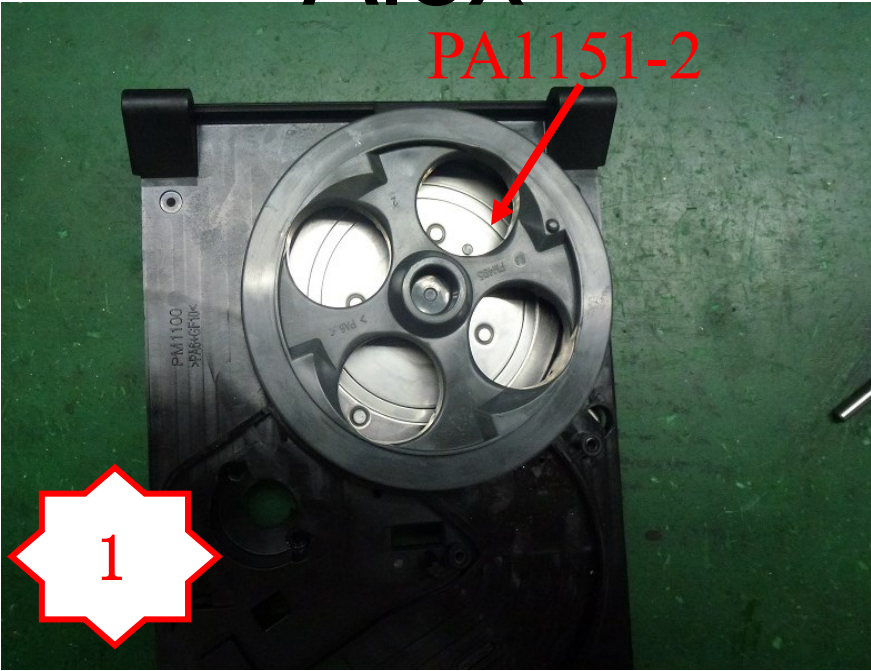
使用工具

黄油

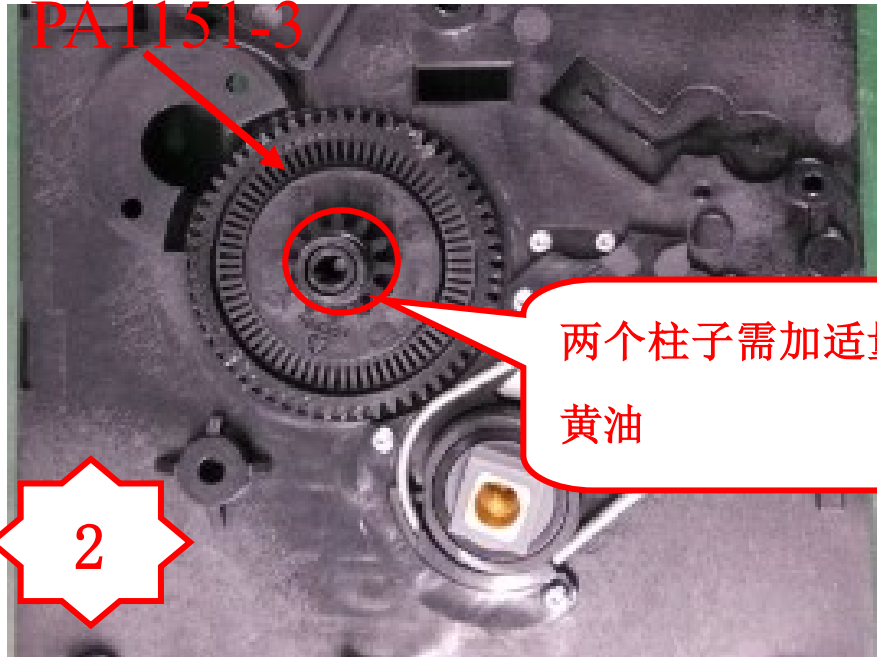
产量信息

产量工时: 33.95s/pcs 产量要求: 106pcs/H

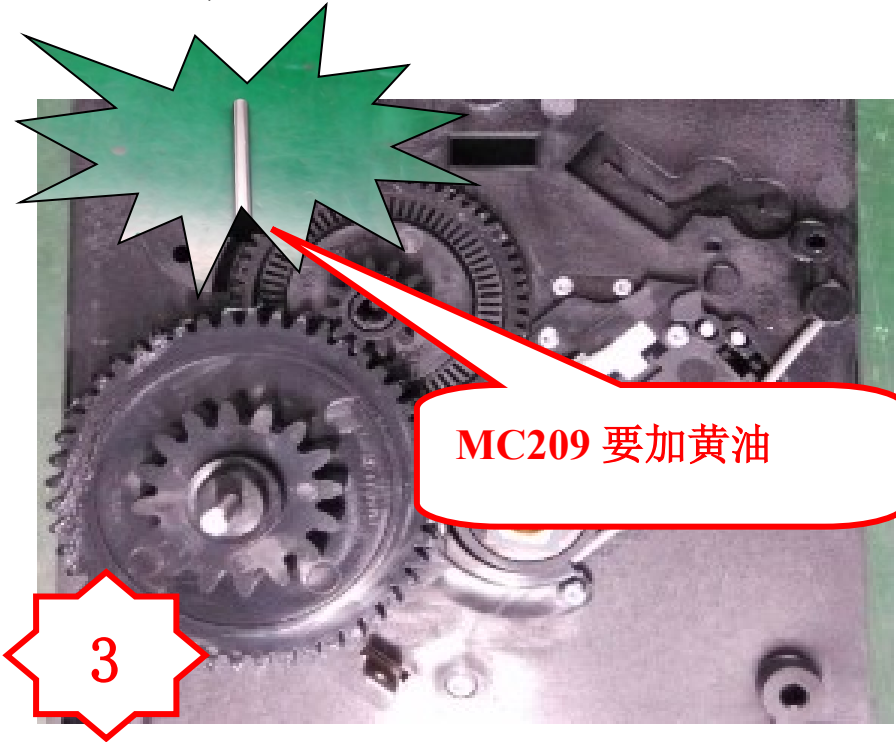
Alex



图一,如图把 PA01151-2 装入 PA01155-6 上



图二,将 PA1151-2 装入 PA1151-3 上



图三, 将 PA1151-4 和 MC209 的轴装入



图四, 如图所示装上 PM1175

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1151-6	SUB-ASSY	SHEET	26/57	Rev No.	2.2	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

作业内容

受控文件

1. 把 PM01174 装入 PA01151-5 (如图一所示)
- 2, 打一颗 SC135 (SC135 加少量螺纹胶 Loctite 243) (如图二所示)
- 3.将齿轮组件上的齿轮刷适量黄油 (如图三所示)
4. 料号与描述如下

P/N	Description	Q'ty
PA01151-4		1
SC135	Screw	1

品质检查

- 自检:
- 1.检查 PM1175 的齿轮有没有破损。错料
- 2 检查 SC135 有没有漏加螺纹胶
- 3 检查黄油有没有漏刷
- 互检:
- 1.检查齿轮组合有没有破损

使用工具

电批扭力 10.2±0.2kgf.cm

黄油

螺纹胶 (Loctite 243)

产量信息

产量工时: 38.67s/pcs 产量要求: 93pcs/H



图一，物料乐泰 243，在 SC135 螺纹上加 65%-75%乐泰 243



图二，打 MC135 如图所示

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	DOC NO.	作业名称	工 程 段	Prototype	Coin Feeder F			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA1154-1	SUB-ASSY	SHEET	27/57	Rev No.	2.0	27
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人: 张凤云 旷伟华			制定人: Kris Ji	

Alex

作业内容

受控文件

1. 把 PA01168-4 按图 1 装入 PA01151-6,
打两颗 2 颗 SC00116 螺丝,记得蘸点螺纹胶 (7400), (如图一所示)
将马达线插入端子。
- 2 料号与描述如下:

P/N	Description	Q'ty
SC00116	Screw	2
PA01168-4	Feeder Motor Assembly	1
A01151-6	ASSY	1

品质检查



- 自检:
- 1.检查电批扭力值并填定点检表
2.检查螺丝是否锁到位
3 检查 SC116 有没漏加螺纹胶
- 互检:。
- 1.PA01168-4 焊接马达线是否焊错焊反

使用工具

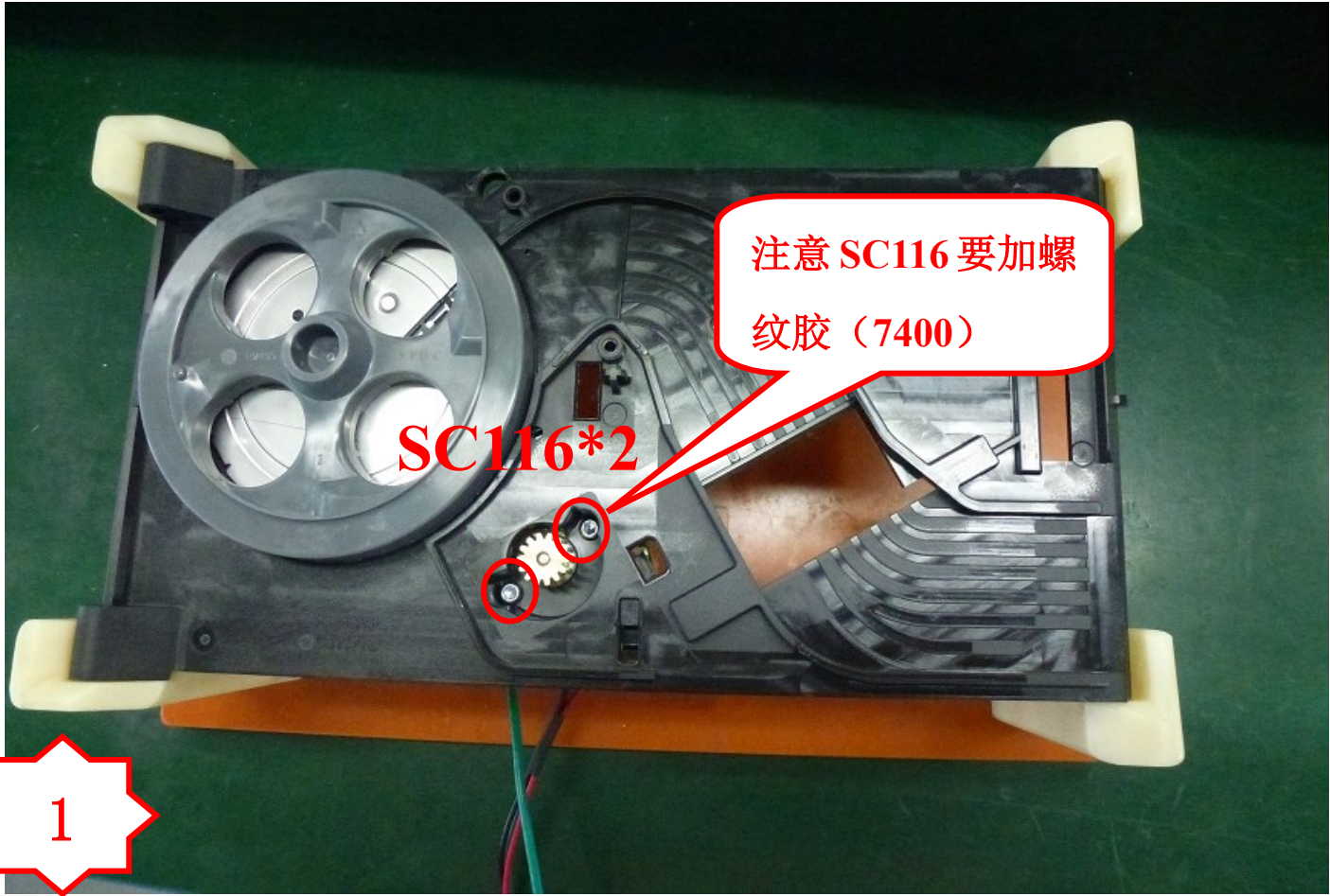


PA1154-5 锁螺丝治具
电批 T15,扭力 3.6±0.2kgf.cm
螺纹胶 (7400)

备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 27.53s/pcs 产量要求: 131pcs/H



图一, 打两颗 SC116

<
